

Avaliação da Lista 2 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Cálculo de $\partial L / \partial \dot{q}^i$

Uso de notação apropriada: a notação central está correta (uso de L , K , V , W_{ij} e índices mudos), mas há pequenas oscilações de índices ao longo da manipulação intermediária.

Clareza de exposição e argumentação: a linha de raciocínio é compreensível e segue a estrutura pedida no enunciado; ainda assim, o texto é mais enxuto e menos explicativo que o padrão do texto-base.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = W_{ij} \dot{q}^j$$

foi obtido corretamente, com uso apropriado da simetria de W_{ij} .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento neste item.

(b) Cálculo de $\frac{d}{dt} (\partial L / \partial \dot{q}^i)$

Uso de notação apropriada: boa no geral, com algumas trocas pontuais de índices em linhas intermediárias.

Clareza de exposição e argumentação: a estratégia de separar os dois termos da regra da cadeia está correta, mas algumas passagens são feitas de forma rápida.

Cálculos corretos passo a passo: o desenvolvimento chega corretamente a

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \dot{q}^j \dot{q}^k + W_{ij} \ddot{q}^j.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante.

(c) Simetrização do termo com $\partial_k W_{ij}$

Uso de notação apropriada: uso adequado da decomposição em parte simétrica e antissimétrica, com notação matricial coerente.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa está correta e mostra boa compreensão algébrica, embora com menos detalhamento verbal do que no texto-base.

Cálculos corretos passo a passo: a conclusão de que a contração da parte antissimétrica com $\dot{q}^j \dot{q}^k$ se anula está correta.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento neste item.

(d) Forma com símbolos de Christoffel do primeiro tipo

Uso de notação apropriada: notação essencial correta para γ_{ijk} e para a forma final da equação.

Clareza de exposição e argumentação: o encadeamento está alinhado com a proposta da lista, mas a justificativa das substituições poderia ser mais explícita para ficar no mesmo padrão do texto-base.

Cálculos corretos passo a passo: a obtenção de

$$W_{ij}\ddot{q}^j + \gamma_{ijk}\dot{q}^j\dot{q}^k = Q_i$$

está correta no essencial.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há pequena oscilação de símbolos para o termo de força generalizada em trechos do desenvolvimento, sem comprometer a ideia física central.

(e) Forma com símbolos de Christoffel do segundo tipo

Uso de notação apropriada: boa, com definição de inversa da Hessiana e de Γ_{jk}^i .

Clareza de exposição e argumentação: o procedimento de multiplicar pela inversa está correto e suficientemente claro, embora compacto.

Cálculos corretos passo a passo: a passagem de primeira para segunda espécie de Christoffel está correta no conteúdo matemático.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: recomenda-se apenas padronizar melhor os índices livres e mudos na última etapa para evitar ambiguidades de leitura.